

Une invitation a la recherche computationnelle reproductible

D. L. Donoho (2010). *Biostatistics*, 11(3), 385-388.

Resume

Dans cet article, David Donoho salue la decision de la revue *Biostatistics* d'adopter une politique formelle de reproductibilite computationnelle et explique pourquoi cette demarche est essentielle. Il part d'un constat issu de sa propre experience : l'erreur est omnipresente dans le calcul scientifique, et les resultats sont souvent presentes de maniere trop legere, prise pour argent comptant lors des conferences et dans les articles. Inspire par John Claerbout, il reprend l'idee centrale selon laquelle un article decrivant un resultat computationnel n'est qu'une publicite : la veritable production scientifique reside dans l'environnement logiciel complet, le code et les donnees qui ont genere ce resultat.

Pourquoi travailler de maniere reproductible

Donoho avance que la reproductibilite doit etre concue des le debut d'un projet, notamment via un script unique (en langage R) regenerant toutes les figures et tableaux. Il identifie plusieurs benefices : de meilleures habitudes de travail et plus de transparence ; un travail d'equipe plus efficace ; un impact accru, car les autres chercheurs peuvent reutiliser les methodes (reduisant la concurrence involontaire et augmentant les citations grace aux licences de Stodden) ; et une continuite renforcee, facilitant la formation des etudiants et la valorisation de leurs travaux apres leur depart.

Enjeux publics et perspectives

En tant que contribuables, nous avons interet a ce que la recherche financee sur fonds publics produise des resultats reproductibles : bonne gestion des biens publics et acces reel a la connaissance produite. Donoho note que de nombreux chercheurs ne savent plus reproduire leurs propres travaux peu apres la fin d'un projet. Il evoque enfin les initiatives dans d'autres disciplines (Gentleman, Vetterli avec le depot rr.epfl.ch, Mesirov en biologie computationnelle) et exprime l'espoir qu'une masse critique fasse de la reproductibilite une composante essentielle de la publication scientifique.